FUNCTIONAL SYSTEM DESIGN

Centralized ERP System — Kopi Sesuk Transition

Document ID: FSD-KS-2026-V1
Target Baseline: Web/Mobile ERP

PROJECT NAME	DOCUMENT VERSION	ARCHITECTURE	EFFECTIVE DATE
Kopi Sesuk ERP	1.0 (Final)	Centralized RDBMS	October 2026

1. PENDAHULUAN & RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen **Functional System Design (FSD)** ini mendefinisikan rancangan arsitektur dan spesifikasi kebutuhan fungsional untuk membangun aplikasi ERP terintegrasi bagi usaha **Kopi Sesuk**, menggantikan sistem pencatatan berbasis spreadsheet (Microsoft Excel).

Aplikasi ERP ini dirancang mengikuti model operasional unik Kopi Sesuk: jualan berbasis jadwal Pre-Order (PO) per instansi/event, jualan harian/Car Free Day (CFD), kalkulasi Bill of Materials (BOM) per batch 14 porsi & botol 1 Liter, manajemen stok terpusat (*Centralized Inventory*), serta otomatisasi akuntansi *Double-Entry* untuk pelaporan laba rugi real-time.

2. PERAN PENGGUNA & HAK AKSES (USER ROLES)

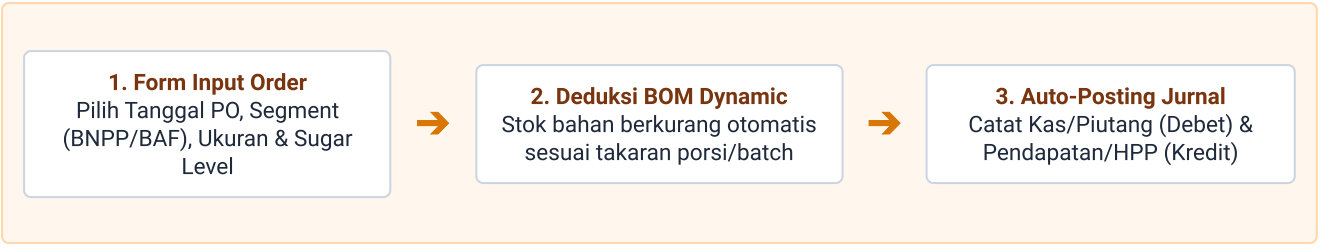
Role Pengguna	Akses Modul	Tanggung Jawab Operasional
Super Admin / Owner	Akses Penuh (All Modules)	Melihat laporan laba/rugi, evaluasi stok, penyesuaian resep BOM, penentuan harga jual, dan manajemen akun.
Store Admin / Operasional	PO, Sales, Inventory, Recipe	Menginput jadwal PO/CFD, mencatat penerimaan barang, memproses pesanan, serta mengelola stok harian toko.
Kasir / POS Staff	POS Sales & Order Entry	Menginput transaksi penjualan langsung, mencetak struk, dan mencatat metode pembayaran (Cash / QRIS).
Finance / Akuntan	Finance, Journal, Reports	Memvalidasi akun kas/bank, menginput biaya operasional (OPEX), serta mengunduh laporan keuangan bulanan.

Prinsip Arsitektur Stok Terpusat: Seluruh pengadaan persediaan bahan baku dicatat sebagai aset inventaris terpusat (*Centralized Stock*) milik toko tanpa penelusuran utang modal perseorangan.

3. MODUL 1: PENJUALAN & PRE-ORDER (PO) SCHEDULE

Modul ini mengelola alur penjualan Kopi Sesuk yang terbagi menjadi dua segmen utama: **Jadwal Pre-Order (PO) Instansi** (e.g., BNPP, BAF, OTHER) dan **Penjualan Lapangan (CFD / Offline)**.

3.1 Alur Kerja Pemrosesan Order & Potong Stok



3.2 Matriks Spesifikasi Varian Produk & Penjualan

Menu Produk	Varian Ukuran	Kustomisasi Gula	Target Segmentasi	Status Checklist
Buttersesuk	250 ml / 1 Liter	Normal / Less Sugar	PO Instansi / CFD	COMPLETED / PENDING
Kopi Susu Aren	250 ml / 1 Liter	Normal / Less Sugar	PO Instansi / CFD	COMPLETED / PENDING
Americano	250 ml / 1 Liter	Normal / No Sugar	PO Instansi / CFD	COMPLETED / PENDING
Coklat Sesuk	250 ml / 1 Liter	Normal / Less Sugar	PO Instansi / CFD	COMPLETED / PENDING

3.3 Batasan Aturan Bisnis Pemrosesan Order

- Setiap order PO wajib mencantumkan tanggal pengiriman (*Jadwal PO*) dan status verifikasi pembayaran (DP / Lunas).
- Perubahan status checklist PO menjadi `TRUE` (Completed) secara otomatis memicu pemotongan stok bahan baku dari gudang terpusat.

4. MODUL 2: RECIPE (BOM) & INVENTORY CONTROL

4.1 Matriks Takaran Bill of Materials (BOM)

Bahan Baku	Satuan Base	Resep Per Batch (14 Pcs @250ml)	Resep Per Botol 1 Liter	Harga Baseline (Rp)
Susu UHT	ml	1,200 ml	800 ml	Rp 20 / ml
Krimer / Whip Cream	gram	150 gram	100 gram	Rp 72 / gram
Sirup GKC / DriPP / CGK	ml	200 ml	150 ml	Rp 65 / ml
Nescafe Biru / Kapal Api	gram	80 gram	60 gram	Rp 139 / gram
Gula Aren Liquid	ml	180 ml	120 ml	Rp 38 / ml
Cup / Botol 1L + Stiker	pcs	14 pcs	1 pcs	Rp 961 / pcs

5. METODE SAFETY STOCK (SS) & REORDER POINT (ROP)

Untuk mencegah terjadinya kehabisan stok (*stockout*) bahan baku saat lonjakan pesanan PO, sistem mengimplementasikan kalkulasi otomatis batas pengaman stok dan titik pemesanan ulang.

5.1 Formula Kalkulasi Sistem

- **Safety Stock (SS):** `(Max Daily Usage × Max Lead Time) - (Avg Daily Usage × Avg Lead Time)`
- **Reorder Point (ROP):** `(Avg Daily Usage × Avg Lead Time) + Safety Stock`

5.2 Indikator Status & Warning Level Inventory

🟢 **SAFE (Aman)**
Stok > ROP.
Kondisi persediaan aman untuk operasional.

🟡 **REORDER (Peringatan)**
SS < Stok ≤ ROP.
Sistem menyarankan pembuatan PO Supplier.

🔴 **CRITICAL (Kritis)**
Stok ≤ SS.
Risiko kehabisan bahan baku tinggi!

6. MODUL 3: KEUANGAN & AKUNTANSI DOUBLE-ENTRY

Setiap transaksi operasional secara otomatis membentuk jurnal berpasangan (Debet & Kredit) untuk menjaga akurasi laporan laba rugi dan posisi keuangan toko.

6.1 Pemetaan Aturan Auto-Journal Rules

Peristiwa Bisnis	Akun Debet	Akun Kredit	Keterangan
Penerimaan Hasil Sales / PO	`101 - Kas / Bank`	`401 - Pendapatan Sales`	Pencatatan kas masuk hasil penjualan
Pengakuan HPP saat Transaksi	`501 - BPP (HPP Kopi)`	`102 - Persediaan Bahan`	Berdasarkan kalkulasi resep BOM
Pembelian Bahan Tunai	`102 - Persediaan Bahan`	`101 - Kas / Bank`	Pembelian persediaan dari Kas toko
Pembelian Bahan Kredit Vendor	`102 - Persediaan Bahan`	`201 - Hutang Supplier`	Tagihan dari supplier umum
Pelunasan Hutang Supplier	`201 - Hutang Supplier`	`101 - Kas / Bank`	Pembayaran kewajiban supplier

7. ANALISIS BEP & LABA RUGI REAL-TIME

Sistem menyajikan ringkasan kinerja keuangan meliputi **Net Revenue**, **Total HPP**, **Operating Expenses (OPEX)**, serta kalkulasi **Break-Even Point (BEP)** dalam jumlah batch dan cup porsi secara otomatis.

8. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS & ROADMAP

- **Kecepatan Eksekusi:** Pemrosesan transaksi POS dan potong stok BOM wajib selesai dalam waktu < 1 detik.
- **Integritas Data (ACID):** Transaksi stok dan jurnal dibuat dalam konteks *Database Transaction* untuk mencegah *data corruption*.
- **Tahap 1 Implementation:** Migrasi data Master Bahan & BOM ke RDBMS PostgreSQL.
- **Tahap 2 Implementation:** Peluncuran Modul Sales PO, Safety Stock Alert, dan Auto-Journaling.